

Avaliação qualitativa da Lista 1

Mecânica Clássica III

Estudante: Leandro

Observação geral

A resolução de Leandro mostra bom domínio das etapas centrais do formalismo hamiltoniano nos dois primeiros problemas. O estudante parte das lagrangianas, calcula os momentos conjugados, inverte as relações para as velocidades, constrói as hamiltonianas e escreve as equações de Hamilton. Em particular, os problemas da partícula carregada em campo eletromagnético e da partícula em campo central estão, em linhas gerais, bem resolvidos.

A solução também apresenta uma boa quantidade de contas intermediárias, o que permite acompanhar a maior parte das deduções. A notação indicial empregada no problema eletromagnético é compatível com a convenção de soma utilizada em sala. As principais ressalvas dizem respeito à consistência de algumas convenções de notação, à clareza narrativa e, sobretudo, ao problema do pião simétrico, no qual há uma falha importante nas equações de Hamilton finais e uma parte solicitada não é desenvolvida.

Questão 1: partícula carregada em campo eletromagnético

Aspectos positivos

- A lagrangiana inicial foi escrita na forma usual,

$$L = \frac{m}{2} \dot{x}^i \dot{x}_i - q\Phi + q\dot{x}^i A_i.$$

Essa é a escolha correta para uma partícula de carga q em potenciais eletromagnéticos externos.

- O momento canônico foi calculado corretamente:

$$p_i = m\dot{x}_i + qA_i.$$

A inversão para as velocidades também está correta,

$$\dot{x}^i = \frac{1}{m}(p^i - qA^i).$$

- A hamiltoniana final tem a forma esperada,

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\Phi.$$

O estudante mostra as etapas algébricas da transformada de Legendre, o que torna a dedução verificável.

- As equações de Hamilton foram obtidas corretamente em sua estrutura:

$$\dot{x}^i = \frac{1}{m}(p^i - qA^i),$$

$$\dot{p}_i = \frac{q}{m}(p^j - qA^j)\partial_i A_j - q\partial_i \Phi.$$

- A projeção para o espaço de configuração foi feita e conduz ao resultado físico correto, a força de Lorentz,

$$m\ddot{\mathbf{x}} = q(\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B} + \mathbf{E}).$$

Isso atende ao pedido de comparar a dinâmica hamiltoniana com a dinâmica lagrangiana.

- A recuperação da lagrangiana a partir da hamiltoniana foi realizada e leva novamente a

$$L = \frac{m}{2}\dot{x}^i \dot{x}_i - q\Phi + q\dot{x}^i A_i.$$

Pontos a melhorar

- A solução usa a notação indicial de modo compatível com a convenção de soma. Entretanto, a passagem da forma indicial para a forma vetorial poderia ser mais explícita, especialmente na identificação de $F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i$ com o termo magnético $\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}$.
- Há uma pequena ambiguidade na notação do momento mecânico. Em um ponto aparece uma variável P associada a $p - qA$, mas a hamiltoniana deve ser escrita de modo inequívoco como $H = (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2/(2m) + q\Phi$, em que $\mathbf{p}$ é o momento canônico. Se se define $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{p} - q\mathbf{A}$, então $H = \boldsymbol{\pi}^2/(2m) + q\Phi$.
- A argumentação física poderia destacar mais claramente a diferença entre momento canônico e momento mecânico. Essa distinção é essencial em sistemas eletromagnéticos e ajuda a interpretar por que a hamiltoniana envolve $\mathbf{p} - q\mathbf{A}$, não apenas $\mathbf{p}$.

Questão 2: partícula em campo central

Aspectos positivos

- A lagrangiana em coordenadas esféricas foi escrita corretamente:

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r).$$

- Os momentos conjugados foram calculados corretamente:

$$p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}.$$

- A hamiltoniana obtida está correta:

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + V(r).$$

- As equações de Hamilton para as velocidades foram escritas corretamente:

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta}.$$

- As equações para os momentos também estão essencialmente corretas:

$$\dot{p}_r = \frac{p_\theta^2}{mr^3} + \frac{p_\varphi^2}{mr^3 \sin^2 \theta} - \frac{dV}{dr},$$

$$\dot{p}_\theta = \frac{p_\varphi^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta}, \quad \dot{p}_\varphi = 0.$$

- A imposição das condições iniciais $p_\theta = 0$ e $\theta = \pi/2$ foi bem interpretada: a solução mostra que $\dot{\theta} = 0$ e $\dot{p}_\theta = 0$, portanto o movimento permanece no plano equatorial. A hamiltoniana reduzida no plano também foi escrita corretamente:

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\varphi^2}{r^2} \right) + V(r).$$

- A recuperação da lagrangiana a partir da hamiltoniana foi feita e retorna à expressão inicial em coordenadas esféricas.

Pontos a melhorar

- Em uma das linhas, a equação radial aparece escrita como se viesse de $\partial H / \partial r$, embora o resultado usado corresponda a $-\partial H / \partial r$. O resultado final está correto, mas o sinal da equação canônica deveria ser indicado de modo mais cuidadoso.
- A discussão física da redução ao plano poderia ser mais completa. A solução mostra corretamente que o plano equatorial é preservado, mas seria desejável relacionar esse fato à conservação do momento angular em um campo central e à escolha do plano orbital.
- A apresentação é bastante sintética. Os cálculos principais aparecem, mas a narrativa poderia explicar melhor por que φ é coordenada cíclica e por que p_φ permanece constante.

Questão 3: pião simétrico

Aspectos positivos

- A lagrangiana do pião simétrico pesado foi escrita na forma adequada, usando $I_1 = I_2 = I$:

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 - mgl \cos \theta.$$

- Os momentos conjugados foram corretamente identificados:

$$\begin{aligned} p_\theta &= I\dot{\theta}, \\ p_\varphi &= I \sin^2 \theta \dot{\varphi} + I_3(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \cos \theta, \\ p_\psi &= I_3(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta). \end{aligned}$$

- A inversão das velocidades foi feita corretamente:

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \frac{p_\theta}{I}, & \dot{\varphi} &= \frac{p_\varphi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta}, \\ \dot{\psi} &= \frac{p_\psi}{I_3} - \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta) \cos \theta}{I \sin^2 \theta}. \end{aligned}$$

- A hamiltoniana obtida está correta:

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + mgl \cos \theta.$$

Pontos a melhorar

- As equações de Hamilton associadas a φ e ψ não foram concluídas corretamente. Como a hamiltoniana não depende explicitamente de φ nem de ψ , as equações corretas são

$$\dot{p}_\varphi = -\frac{\partial H}{\partial \varphi} = 0, \quad \dot{p}_\psi = -\frac{\partial H}{\partial \psi} = 0.$$

Na resolução, aparece uma expressão não nula para $\dot{p}_\varphi$, o que indica uma confusão entre a dependência em θ e a dependência em φ . Esse é o erro mais importante da questão.

- A equação para $\dot{p}_\theta = -\partial H / \partial \theta$ é algebricamente delicada e deveria ser organizada com mais clareza. Uma forma correta é

$$\dot{p}_\theta = \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2 \cos \theta}{I \sin^3 \theta} - \frac{p_\psi (p_\varphi - p_\psi \cos \theta)}{I \sin \theta} + mgl \sin \theta.$$

A resolução não deixa essa etapa suficientemente controlada.

- A parte solicitada de obter a lagrangiana a partir da hamiltoniana não foi apresentada para o pião simétrico. Nos problemas anteriores essa transformada inversa foi feita; aqui ela deveria ser repetida para mostrar que a hamiltoniana encontrada realmente recupera a lagrangiana inicial.
- A interpretação física das constantes conservadas ficou ausente. A independência de H em relação a φ e ψ implica a conservação de p_φ e p_ψ , associadas às simetrias de rotação correspondentes. Essa observação é importante para a compreensão física do pião simétrico.

Avaliação por critérios

Cálculos matemáticos

Os cálculos dos problemas 1 e 2 são, em geral, corretos e suficientemente detalhados. O estudante mostra as transformadas de Legendre, as inversões dos momentos e as equações de Hamilton. No problema 3, a lagrangiana, os momentos, as velocidades invertidas e a hamiltoniana estão corretos, mas há erro nas equações finais para os momentos conjugados, especialmente em $\dot{p}_\varphi$, e falta a transformada inversa para recuperar a lagrangiana.

Argumentação e coerência

A argumentação segue uma linha lógica nos dois primeiros problemas. O estudante apresenta uma sequência coerente de cálculo e chega aos resultados físicos principais. A narrativa, porém, é frequentemente econômica: há pouca discussão do significado de momento mecânico, de coordenadas cíclicas e de constantes de movimento. No problema do pião, essa falta de interpretação contribui para o erro de não reconhecer explicitamente que p_φ e p_ψ devem ser conservados.

Notação matemática

A notação indicial no problema eletromagnético está adequada à convenção de soma usada em sala. As principais questões de notação são outras: a distinção entre momento canônico e momento mecânico deveria ser mais clara; no problema do pião, a troca entre dependência em θ e dependência em φ precisa ser evitada; e a hipótese $I_1 = I_2 = I$ deveria ser declarada de modo mais explícito.

Erros e imprecisões conceituais

Não há erro conceitual grave nos problemas 1 e 2. A força de Lorentz é recuperada corretamente, e a redução planar do movimento em campo central é identificada. No problema 3, porém, há uma imprecisão conceitual relevante: a hamiltoniana não depende das coordenadas φ e ψ , de modo que os momentos conjugados correspondentes devem ser constantes. A expressão não nula para $\dot{p}_\varphi$ contradiz essa propriedade e deve ser corrigida.

Síntese final

A lista de Leandro é boa nos dois primeiros problemas e mostra domínio operacional da formulação hamiltoniana. A resolução da partícula carregada e a do campo central estão bem encaminhadas e chegam aos resultados esperados. A parte do pião simétrico começa corretamente, com a lagrangiana, os momentos e a hamiltoniana adequados, mas perde rigor nas equações de Hamilton finais e deixa de cumprir a etapa de recuperar a lagrangiana. Para melhorar, o estudante deve explicitar melhor as interpretações físicas, manter mais cuidado com coordenadas cíclicas e completar todas as partes solicitadas do enunciado.